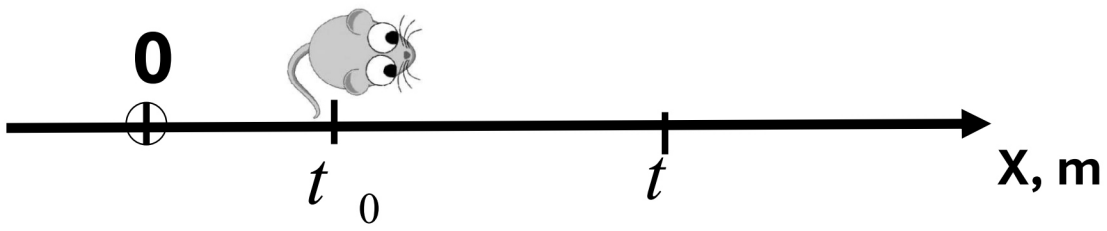
תנועה שוות תאוצה (a - קבועה)



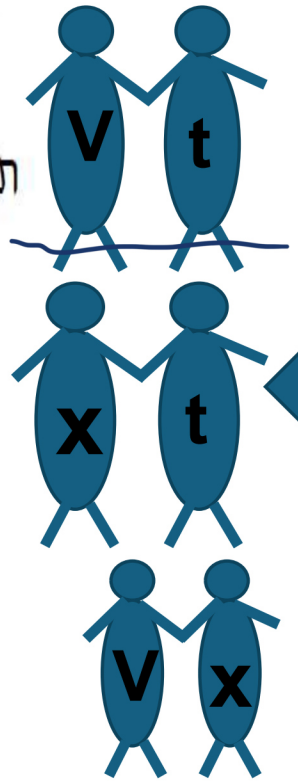
תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2} t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

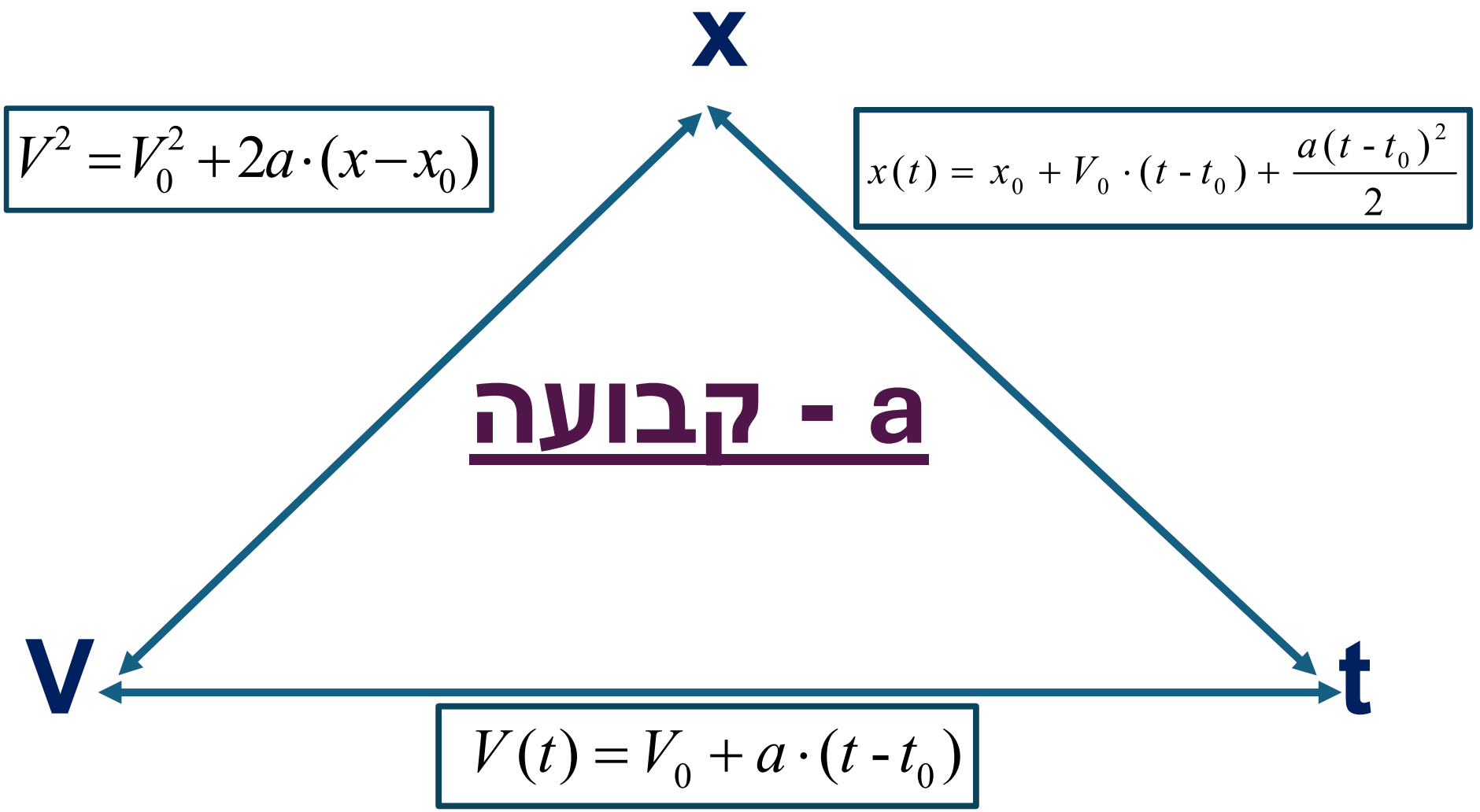
$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$



$$V(t) = V_0 + a \cdot (t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + V_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$$

$$V^2 = V_0^2 + 2a \cdot (x - x_0)$$


x
$V^2 = V_0^2 + 2a \cdot (x - x_0)$
$x(t) = x_0 + V_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$
a - קבועה
V
t
$V(t) = V_0 + a \cdot (t - t_0)$

2002 שאלה 1

שוטר יושב על אופנוע, הנמצא במנוחה בשולי כביש ישר, ומביט במכונית המתרחקת ממנו במהירות קבועה שגודלה 108 ק"מ לשעה. כשמרחק המכונית מן השוטר הוא 87.5 מטר, השוטר יוצא על אופנועו בעקבות המכונית, בתאוצה קבועה שגודלה 4 מטר לשנייה^2. רגע זה מוגדר כ- $t=0$.

א. מה משמעות המשפט "גוף נע בתאוצה קבועה שגודלה 4 מטר לשנייה^2" ?

ב. הגדר ציר מקום, x (ציין את כיוונו החיובי ואת מקום ראשיתו), ורשום ביטוי מתמטי, המתאר את מקום המכונית ביחס לציר שבחרת, כפונקציה של הזמן (החל מרגע $t=0$). שים לב ליחידות שבהן מבוטאים הנתונים.

ג. רשום ביטוי מתמטי, המתאר את מקום האופנוע ביחס לציר שהגדרת בסעיף ב, כפונקציה של הזמן (החל מרגע $t=0$).

ד. חשב לאחר כמה זמן ישיג השוטר את המכונית.

ה. סרטט גרף המתאר את מהירות המכונית כפונקציה של הזמן, מרגע $t=0$ עד לרגע שבו השוטר משיג את המכונית.

הוסף למערכת צירים זו גרף המתאר את מהירות האופנוע כפונקציה של הזמן (מרגע $t=0$ עד לרגע שבו השוטר משיג את המכונית).

$$108\frac{km}{h}=\frac{108}{3.6}\frac{m}{sec}=30\frac{m}{sec}$$



$x_0 = 0$ טוסק

$V_0 = 0$

$a = 4 \frac{m}{sec^2}$

$x_0 = 87.5\,m$ מכונית

V קבוע: $30 \frac{m}{sec}$

$a_{מכונית} = 0$

ג. טוסק משיג את המכונית כ $4 \frac{m}{sec^2}$: $a = 4 \frac{m}{sec^2}$

ב. על שני הגופים פועלת תאוצה קבועה, לכן נשתמש בנוסחה:

$$x(t) = x_0 + V_0(t - t_0) + \frac{a(t-t_0)^2}{2}$$

$x_0 = 87.5$, $V_0 = 30$, $(t - t_0)$

$$x(t) = 87.5 + 30t$$ מכונית

ג. $$x(t) = x_0 + V_0(t - t_0) + \frac{a(t-t_0)^2}{2}$$

$x_0 = 0$, $V_0 = 0$

$$x(t) = \frac{4 \cdot t^2}{2} = 2t^2$$ טוסק

ג. מתי t ? \Leftarrow מתי

$x_{\text{מכונית}} = x_{\text{אופנוע}}$

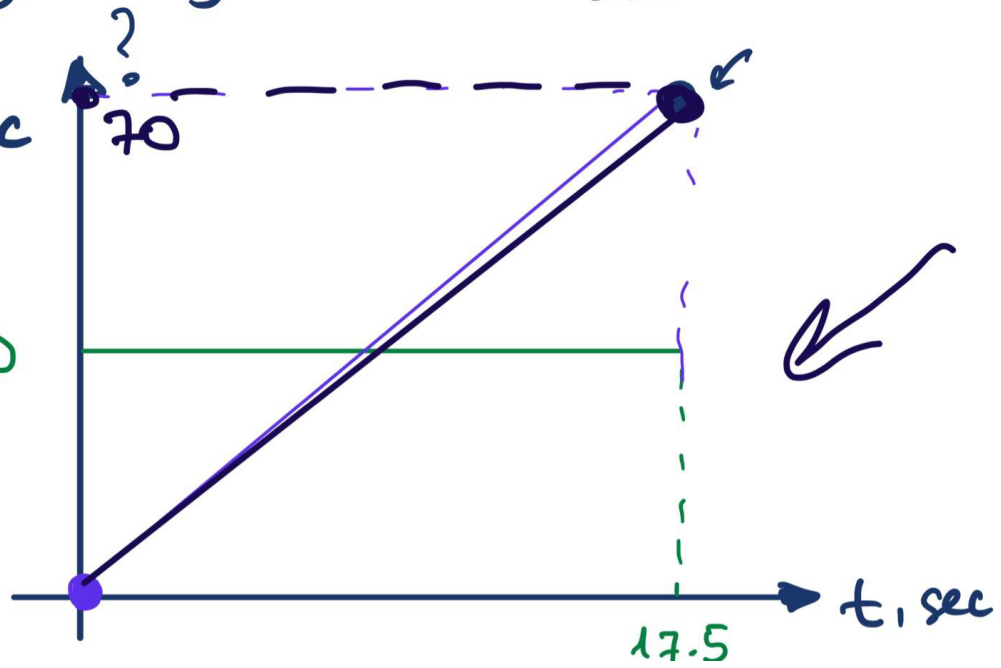
$$87.5 + 30t = 2t^2$$

$$2t^2 - 30t - 87.5 = 0 \Rightarrow \boxed{t = 17.5\,\text{sec}}$$

~~$t = -2.5\,\text{sec}$~~

ד. <u>מהירות</u> של מכונית כפונ' של זמן.

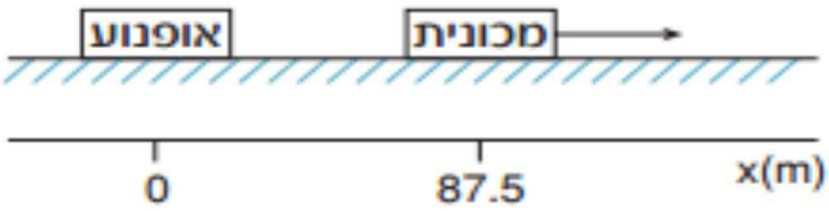
אופנוע	מכונית
v	?
17.5 sec	כלשהו



$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$

$v(17.5) = 0 + 4 \cdot 17.5 =$

$= 70\ \frac{m}{sec}$



$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2} t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

שני נהגי רכבות הנעות במהירות קבועה של 144 km/h מגלים בו זמנית, כאשר הרכבות במרחק 900m זו מזו, שהרכבות נמצאות בטעות על אותה מסילה ונעות זו לכיוון של זו. זמן התגובה של כל נהג הוא 0.5sec. רכבת א מתחילה להאט בקצב קבוע של $3m/sec^2$. רכבת ב גם מתחילה להאט.

א) בחר ציר X משותף לשתי הרכבות והסבר מה יהיו סימני המהירות והתאוצה של כל רכבת ביחס לציר הנבחר.

$144\frac{km}{h} = \frac{144}{3.6}\frac{m}{sec} = 40\frac{m}{sec}$

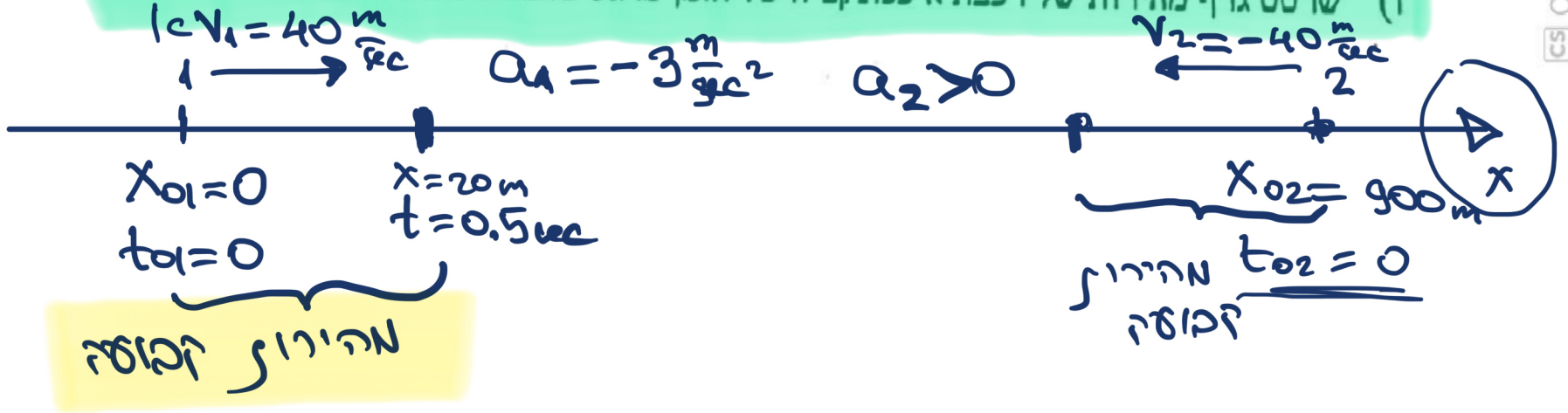
ב) איפה הייתה כל רכבת ברגע שהנהגים התחילו להאט?

ג) רשום משוואות התנועה של רכבת א.

ד) מהו מקום העצירה של רכבת א.

ה) מה צריכה להיות תאוטה המינימלית של רכבת ב כדי שימנע אסון?

ו) שרטט גרף מהירות של רכבת א כפונקציה של הזמן מרגע שהבחינו הנהגים בסכנה ועד לעצירה.



Сканировано с CamScanner

$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{a(t-t_0)^2}{2}$

$x_1(0.5) = 0 + 40 \cdot 0.5 = 20\,m$

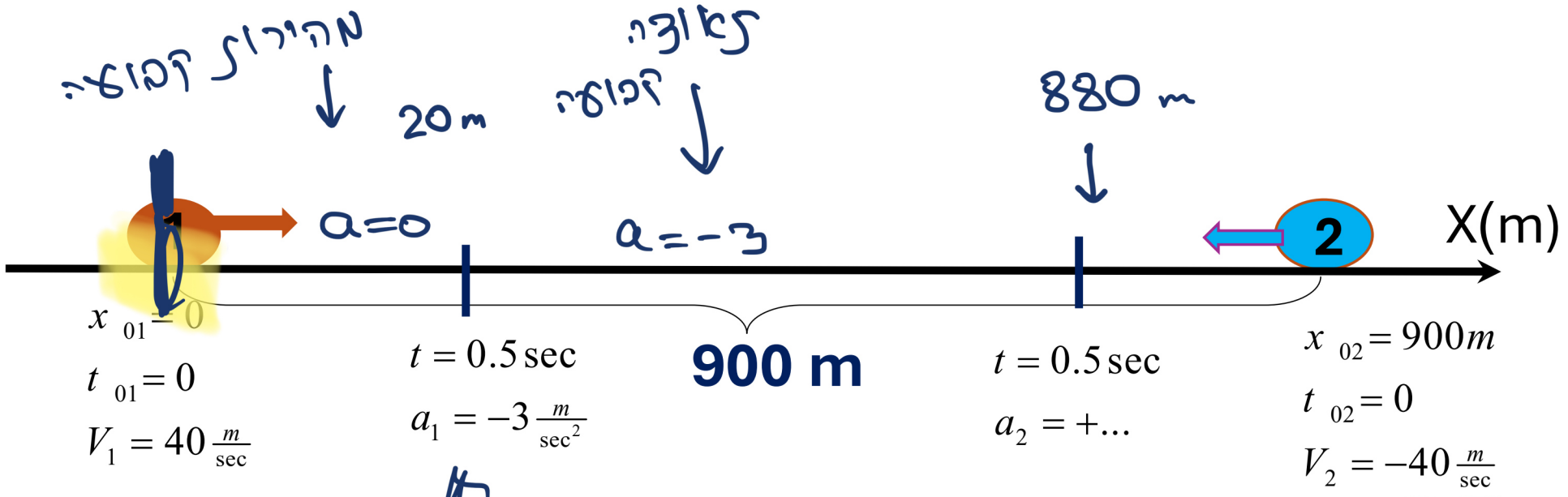
$x_2(0.5) = 900 - 40 \cdot 0.5 = 880\,m$

$x_1(0.5) - ?$

$x_2(0.5) - ?$

$t = 0.5$

.2



$$V(t)=V_0+a\cdot(t-t_0)$$

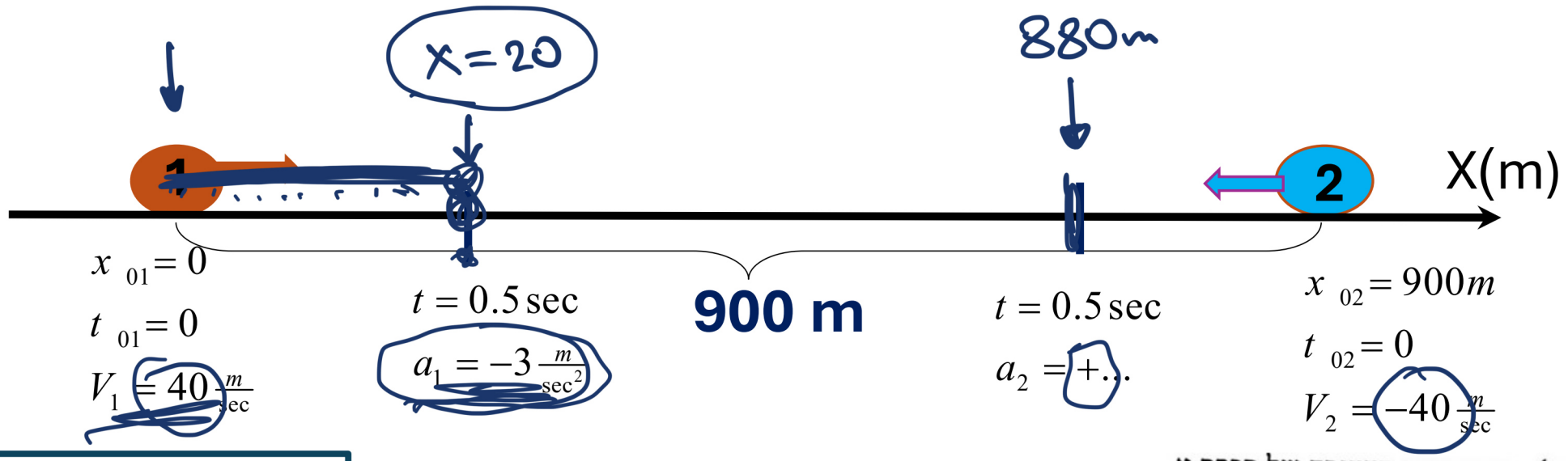
$$x(t)=x_0+V_0\cdot(t-t_0)+\frac{a(t-t_0)^2}{2}$$

$$V^2=V_0^2+2a\cdot(x-x_0)$$

ב) איפה הייתה כל רכבת ברגע שהנהגים התחילו להאט?

ג) רשום משוואות התנועה של רכבת א.

$$\begin{cases} x_1(t)=40t & 0\le t\le 0.5 \\ x_1(t)=20+40(t-0.5)-3\dfrac{(t-0.5)^2}{2} & t>0.5 \end{cases}$$



ד) מהו מקום העצירה של רכבת א.

ה) מה צריכה להיות תאוטה המינימלית של רכבת ב כדי שימנע אסון?

ו) שרטט גרף מהירות של רכבת א כפונקציה של הזמן מרגע שהבחינו הנהגים בסכנה ועד לעצירה

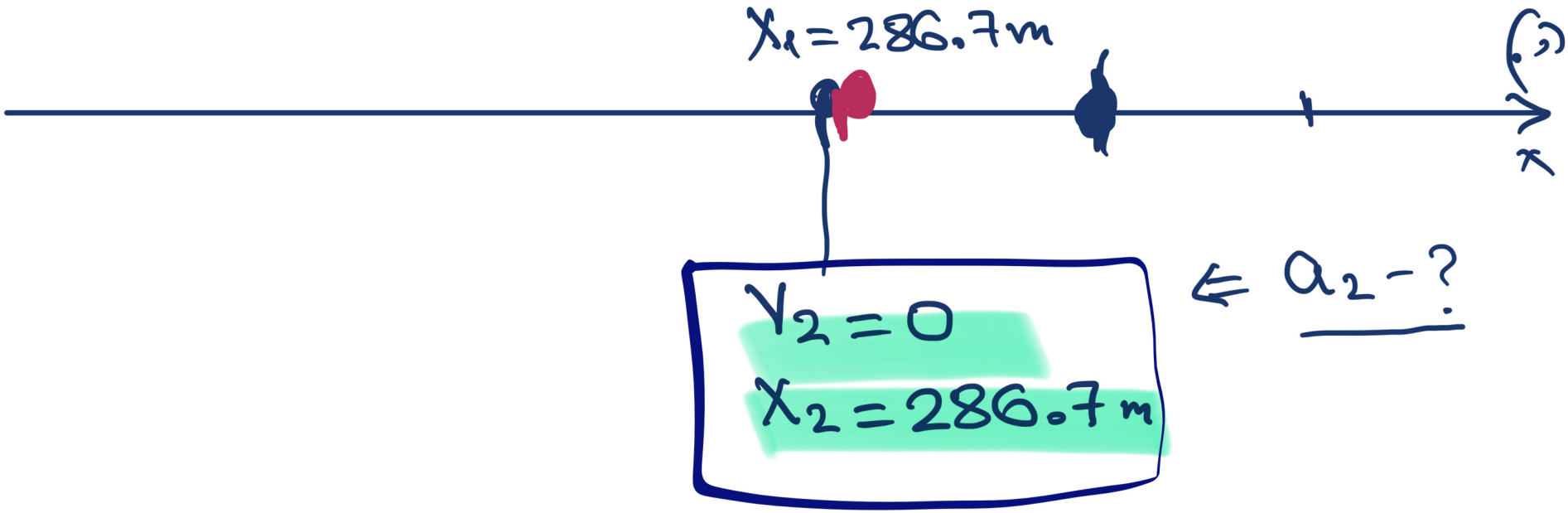
$$V(t)=V_0+a\cdot(t-t_0)$$

$$x(t)=x_0+V_0\cdot(t-t_0)+\frac{a(t-t_0)^2}{2}$$

$$V^2=V_0^2+2a\cdot(x-x_0)$$

$V_1=0 \Leftarrow x_1=?$ (3

$$0=40^2+2\cdot(-3)(x_1-20) \Rightarrow \boxed{x_1=286.7\,m}$$

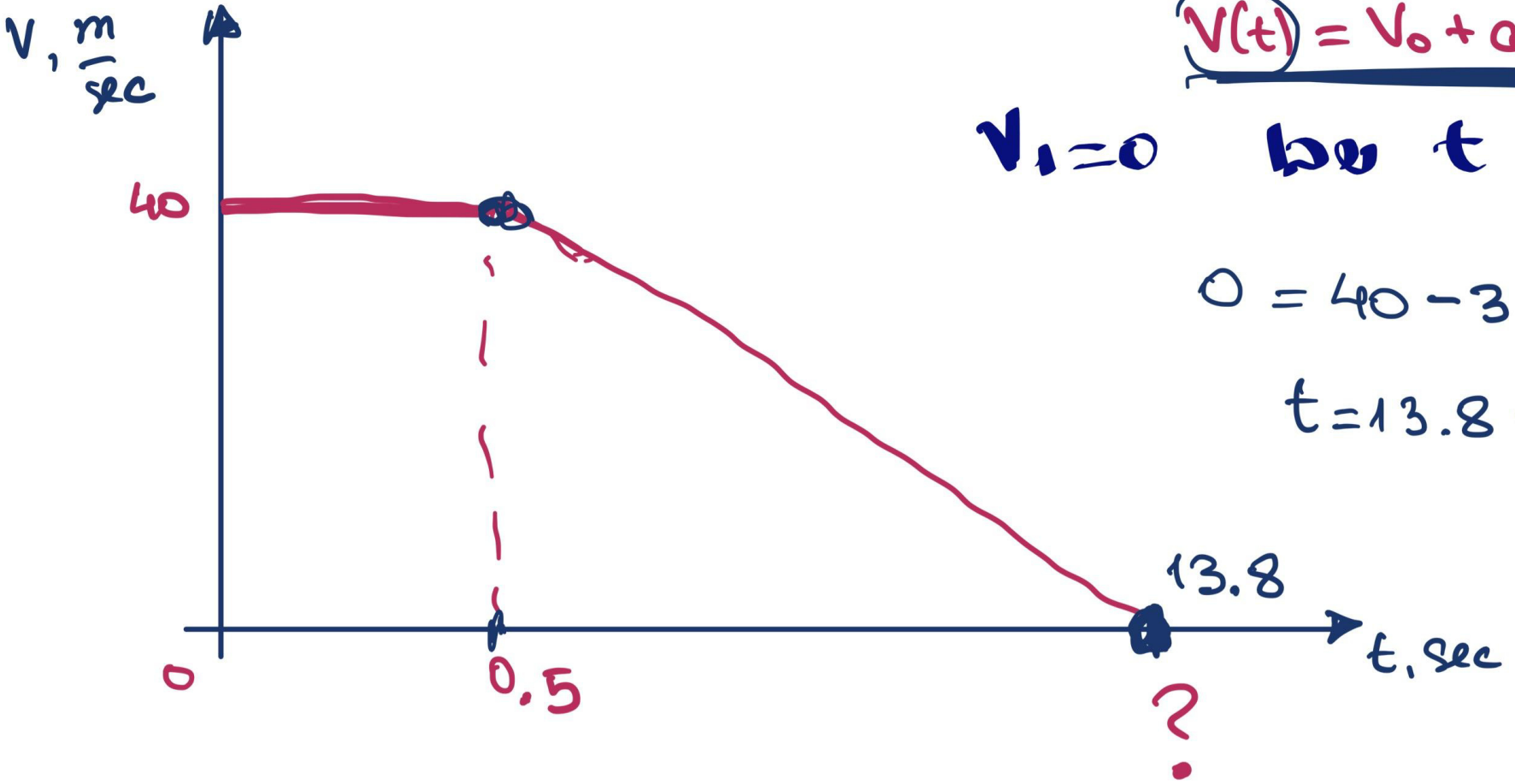


$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

$$0 = (-40)^2 + 2a_2(286.7 - 880)$$

$$\frac{-1600}{2(286.7-880)} = a_2$$

$$a_2 = 1.35\ \frac{m}{sec^2}$$



$$V(t) = V_0 + a(t - t_0)$$

$V_1 = 0$ по t нужно

$$0 = 40 - 3(t - 0.5)$$

$$t = 13.8 \text{ sec}$$